HR 이직 분석

조직의 이직 원인 분석 및 개선 방안

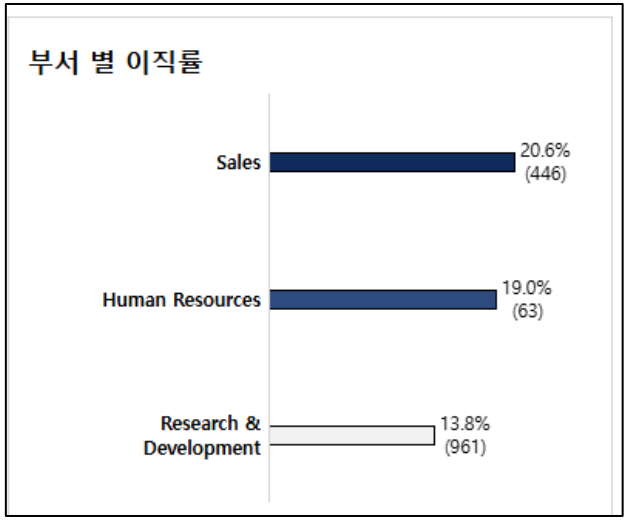
☞ 대시보드 바로 가기

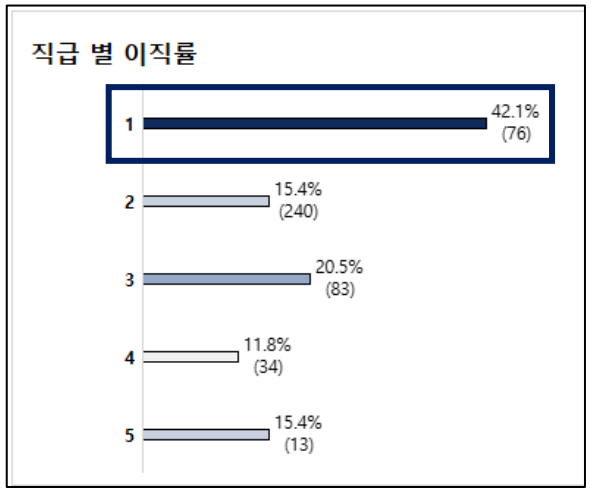
☞ 가설 검정 Python 코드 바로 가기

☞ 예측 모델링 Python 코드 바로 가기

문제정의

☞ 대시보드 바로 가기





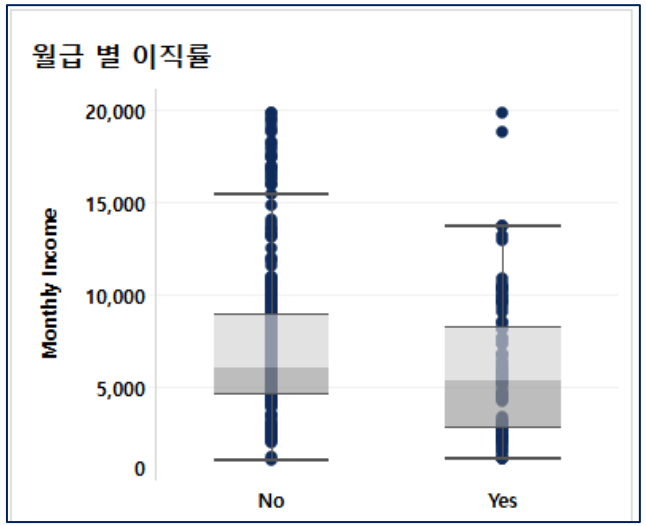
[핵심 요약]

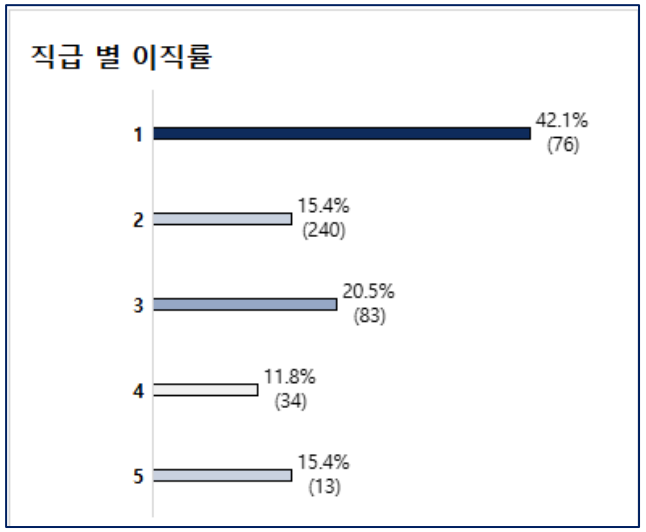
- 입사 초기 저연차 레벨 직원의 이직이 집중적으로 발생
- 이직은 낮은 보상, 높은 업무 강도, 초기 적응 실패가 결합된 구조적 문제로 확인됨
- 특히 OverTime과 낮은 만족도가 결합될 때 이직률이 급증

[문제 정의]

- 조직의 입사 초기 구성원들의 이직이 집중되는 현상을 발견함.
- 이는 단순한 인력 이동이 아닌, 조직 성과 및 채용 비용에 영향을 주는 구조적인 문제로 판단됨.

가설 설정





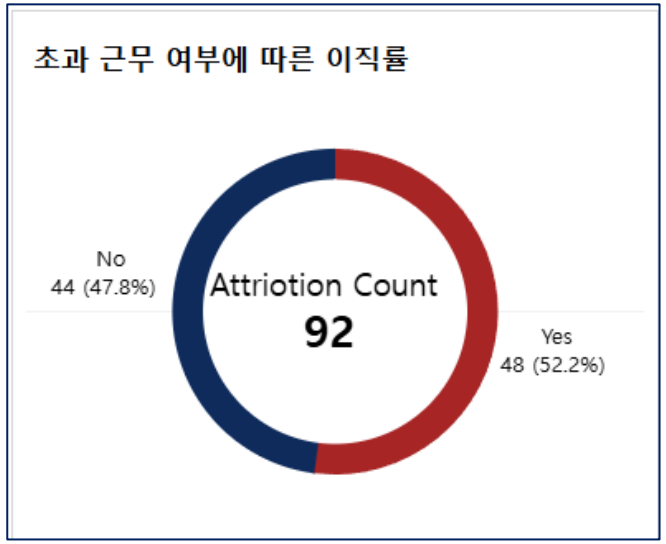
[가설 설정]

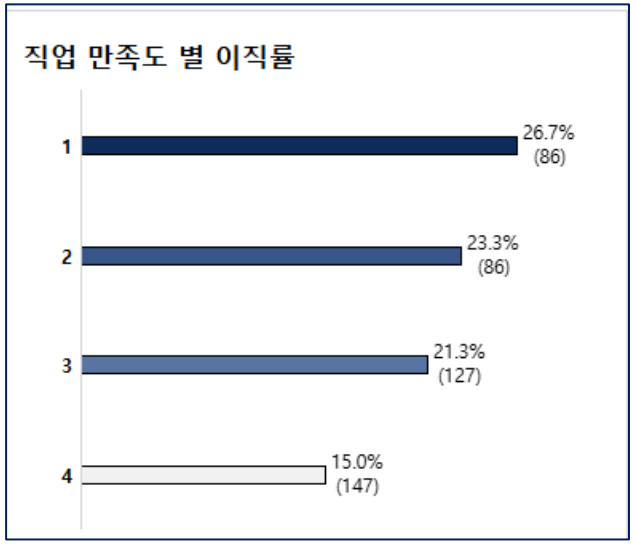
H1. 낮은 급여는 이직을 증가시킨다.

H2. 저연차 레벨의 직원은 적응 문제로 이직률이 높다.

H3. 초과근무는 이직을 증가시킨다.

H4. 낮은 직무 만족도는 이직과 관련 있다.





분석/실험 설계 및 검증

```python
# 저년차 레벨의 직원이 이직률이 높다는 것을 카이제곱 테스트로 검정
chi2_low_level, p_low_level, dof_low_level, expected_low_level = chi2_contingency(contingency_low_level)

print("=== Early vs NonEarly Attrition ===")
print("chi2:", chi2_low_level)
print("p-value:", p_low_level)

# 가설 검정 해설
if p_low_level <= 0.05:
    print('저연차 레벨의 직원의 이직률이 높다는 가설은 유의미하다.')
else:
    print('가설은 무의미하다')
```

```
=== Early vs NonEarly Attrition ===
chi2: 72.5290131066739
p-value: 6.634684715458957e-15
저연차 레벨의 직원의 이직률이 높다는 가설은 유의미하다.
```

<결과1>

```python
# 낮은 급여가 이직 여부에 영향을 미치는지를 T-Test로 검정
t_stat, p_salary = ttest_ind(yes_income, no_income, equal_var=False)

print("=== MonthlyIncome by Attrition ===")
print("t-statistic:", t_stat)
print("p-value:", p_salary)

# 가설 검정 해설
if p_salary <= 0.05:
    print('낮은 급여가 이직 여부에 영향을 미치는 가설은 유의미하다.')
else:
    print('가설은 무의미하다')
```

```
=== MonthlyIncome by Attrition ===
t-statistic: -7.482621586644742
p-value: 4.433588628286071e-13
낮은 급여가 이직 여부에 영향을 미치는 가설은 유의미하다.
```

<결과2>

[결과1]

- 저연차 직원의 이직률이 유의미하게 높음 (카이제곱 검정, $p < 0.05$)

➔ 초기 적응 및 온보딩 문제가 주요 원인으로 작용 가능

[결과2]

- 이직자의 평균 급여는 잔류자 대비 낮음 (t-test, $p < 0.05$)
- 초과근무가 있는 직원의 이직률이 유의미하게 높음 (카이제곱 검정, $p < 0.05$)

➔ **보상 및 업무 강도**가 이직에 직접적인 영향을 미치는 요인으로 확인됨.

분석/실험 설계 및 검증

```python
# 초과 근무가 있으면서 직업 만족도가 낮은 직원이 이직률이 높다는 것을 카이제곱 테스트로 검정
chi2_ot_js, p_ot_js, dof_ot_js, expected_ot_js = chi2_contingency(contingency_ot_js)

print("=== OverTime + JobSatisfaction vs Attrition ===")
print("chi2:", chi2_ot_js)
print("p-value:", p_ot_js)

# 가설 검정 해설
if p_ot_js <= 0.05:
    print('초과 근무가 있으면서 직업 만족도가 낮은 직원의 이직률이 높다는 가설은 유의미하다.')
else:
    print('가설은 무의미하다')
```

```
=== OverTime + JobSatisfaction vs Attrition ===
chi2: 114.36938650817412
p-value: 1.1368175295171002e-21
초과 근무가 있으면서 직업 만족도가 낮은 직원의 이직률이 높다는 가설은 유의미하다.
```

<결과3>

[결과1]

- 저연차 직원의 이직률이 유의미하게 높음 (카이제곱 검정, $p < 0.05$)

➔ 초기 적응 및 온보딩 문제가 주요 원인으로 작용 가능

[결과2]

- 이직자의 평균 급여는 잔류자 대비 낮음 (t-test, $p < 0.05$)
- 초과근무가 있는 직원의 이직률이 유의미하게 높음 (카이제곱 검정, $p < 0.05$)

➔ **보상 및 업무 강도**가 이직에 직접적인 영향을 미치는 요인으로 확인됨.

[결과3]

- 초과근무와 낮은 만족도가 결합된 그룹에서 이직률이 가장 높음 (카이제곱 검정, $p < 0.05$)

➔ 만족도는 원인이 아니라 업무 환경(초과 근무 등)에 의해 형성되는 결과 변수로 해석 가능

결과 및 인사이트 도출

JobLevel	total_count	attrition_count	attrition_rate_pct
1	543	143.0	26.34
2	534	52.0	9.74
3	218	32.0	14.68
4	106	5.0	4.72
5	69	5.0	7.25

<직업만족도별 이직률>

	Attrition	total_count	avg_monthly_income	min_income	max_income
0	Yes	237	4787.09	1009	19859
1	No	1233	6832.74	1051	19999

<이직 여부별 급여 수준>

Attrition OT_Sat	No	Yes	total_count	attrition_rate_pct
Yes_Sat2	43	26	69	37.68
Yes_Sat1	54	30	84	35.71
Yes_Sat3	80	41	121	33.88
Yes_Sat4	112	30	142	21.13
No_Sat1	169	36	205	17.56
No_Sat3	289	32	321	9.97
No_Sat2	191	20	211	9.48
No_Sat4	295	22	317	6.94

<초과근무 & 직업만족도별 급여 수준>

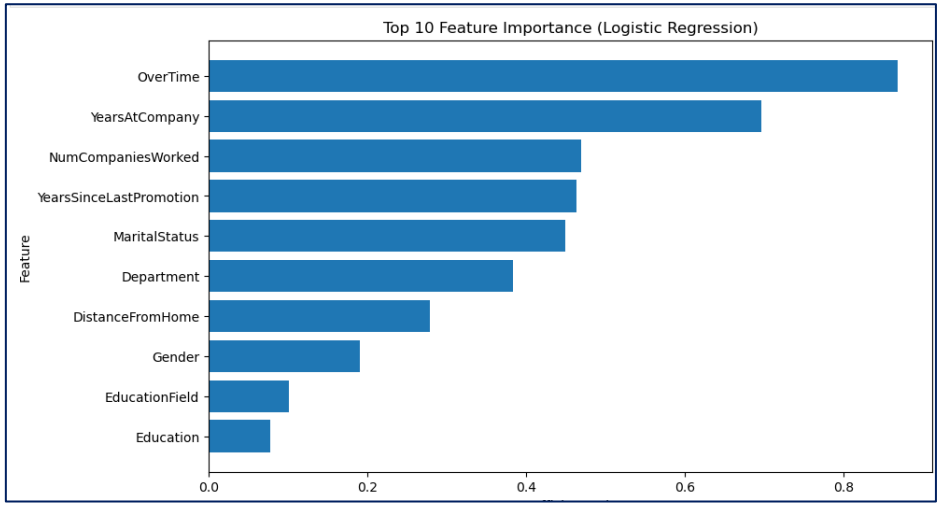
[통합 인사이트]

조직의 초기 이직은 단일 요인이 아닌 아래의 요인이 결합된 구조적 문제로 확인됨

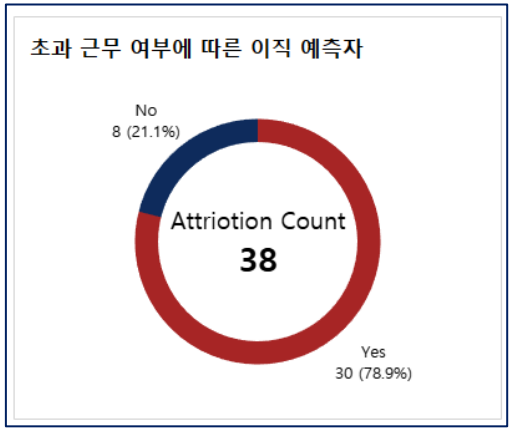
- **낮은 보상 -> 기대 불만족**
- **높은 업무 강도 -> 피로 및 만족도 저하**
- **초기 직원 -> 적응 부족**

➔ 위 3가지 요소가 결합될 때, 이직 발생 확률이 증가함

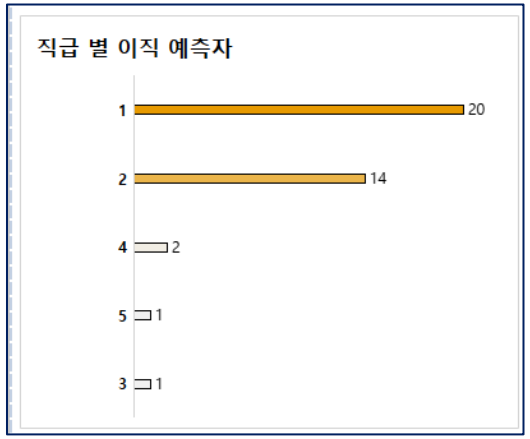
이직 예측과 결과 분석



<예측 모델의변수 중요도 >



<예측 모델 결과1>



<예측 모델 결과2>

[예측 모델링]

- 이직 데이터를 활용하여 예측 모델을 개발하고 학습했으며, 그 결과를 도출함
- 예측 모델에 큰 영향을 미치는 요소도 초과 근무, 회사 근속 년수 등을 확인할 수 있음

➔ 초과 근무와 초기 적응 문제가 큰 영향을 미치는 요인으로 보임

[예측 모델 결과 분석]

- 이직할 것으로 예상되는 사람을 분석했을 때, 초과 근무를 한 사람의 비율이 압도적으로 높았음
- 이직할 것으로 예상되는 사람을 분석했을 때, 직급이 낮은 사람의 비율이 압도적으로 높았음

➔ 앞에서 분석한 것과 비슷하게 저연차 + 초과 근무를 하는 사람들은 이직할 확률이 높으므로 케어할 필요가 있음으로 생각됨

개선 방안 전략 – 1. High Risk Targeting

이직 예상자 Detail Page

Filter

Department	Job Role	Job Level	Age Group	Over Time
(전체)	(전체)	(전체)	(전체)	(전체)

Marital Status	Job Satisfaction	Relationship Satisfaction	Environment Satisfaction	Work Life Balance
(전체)	(전체)	(전체)	(전체)	(전체)

Employee Number	Department	Job Role	Job Level	Age Group	Age	Over Time	Marital Status	Distance From Home
51	Research & Development	Research Scientist	1	30대	36	Yes	Married	5
72	Sales	Sales Executive	2	20대	26	Yes	Married	23
75	Research & Development	Laboratory Technician	1	30대	35	Yes	Married	23
214	Research & Development	Research Scientist	1	50대	58	Yes	Married	9
233	Research & Development	Research Scientist	1	20대	27	Yes	Married	17
329	Sales	Manager	5	50대	52	Yes	Single	2

<이직이 예상되는 임직원 목록>

[전략1. 고위험군 사전 식별]

1. 예측 모델을 활용하여 현재 재직 중인 직원의 이직 확률을 산출하고, 이직 가능성이 높은 고위험군을 선제적으로 식별한다.

➔ 기존 사후 대응 방식에서 사전 대응 방식으로 전환

개선 방안 전략 – 2. 원인별 대응 전략

[전략 2-1. 온보딩 및 초기 적응 강화]

입사 초기 직원의 이직률이 유의미하게 높게 나타남에 따라, 초기 3개월 집중 온보딩 프로그램을 운영

- 멘토링 제도 도입
- 업무 적응 체크포인트 운영 (30/60/90일)
- 조직 적응 피드백 수집

➔ 초기 이탈 방지 및 조직 정착 유도

[전략 2-2. 초과근무 관리 및 업무 분배 개선]

초과근무가 이직의 주요 요인으로 확인됨에 따라, 업무 강도 및 분배 구조를 개선

- OT 발생 팀 모니터링 및 관리
- 업무 재분배 및 리소스 조정
- 특정 직원에게 업무 집중되는 구조 개선

➔ 업무 과부하로 인한 이직 방지

[전략 2-3. 보상 체계 개선]

급여는 이직과 유의미한 관계를 보였으나, 핵심 요인은 아니므로 선택적 보상 전략을 적용

- 초기 직원 대상 보상 구조 재설계
- 성과 기반 인센티브 강화
- 고위험군 대상 Retention Bonus 검토

➔ 기대 불일치 해소 및 이탈 방지

개선 방안 전략 – 3. 조직 구조 개선

[전략 3. 조직 및 직무 구조 개선]

이직은 개인 문제가 아닌 조직 구조 문제로 판단됨에 따라,
장기적인 구조 개선을 추진한다.

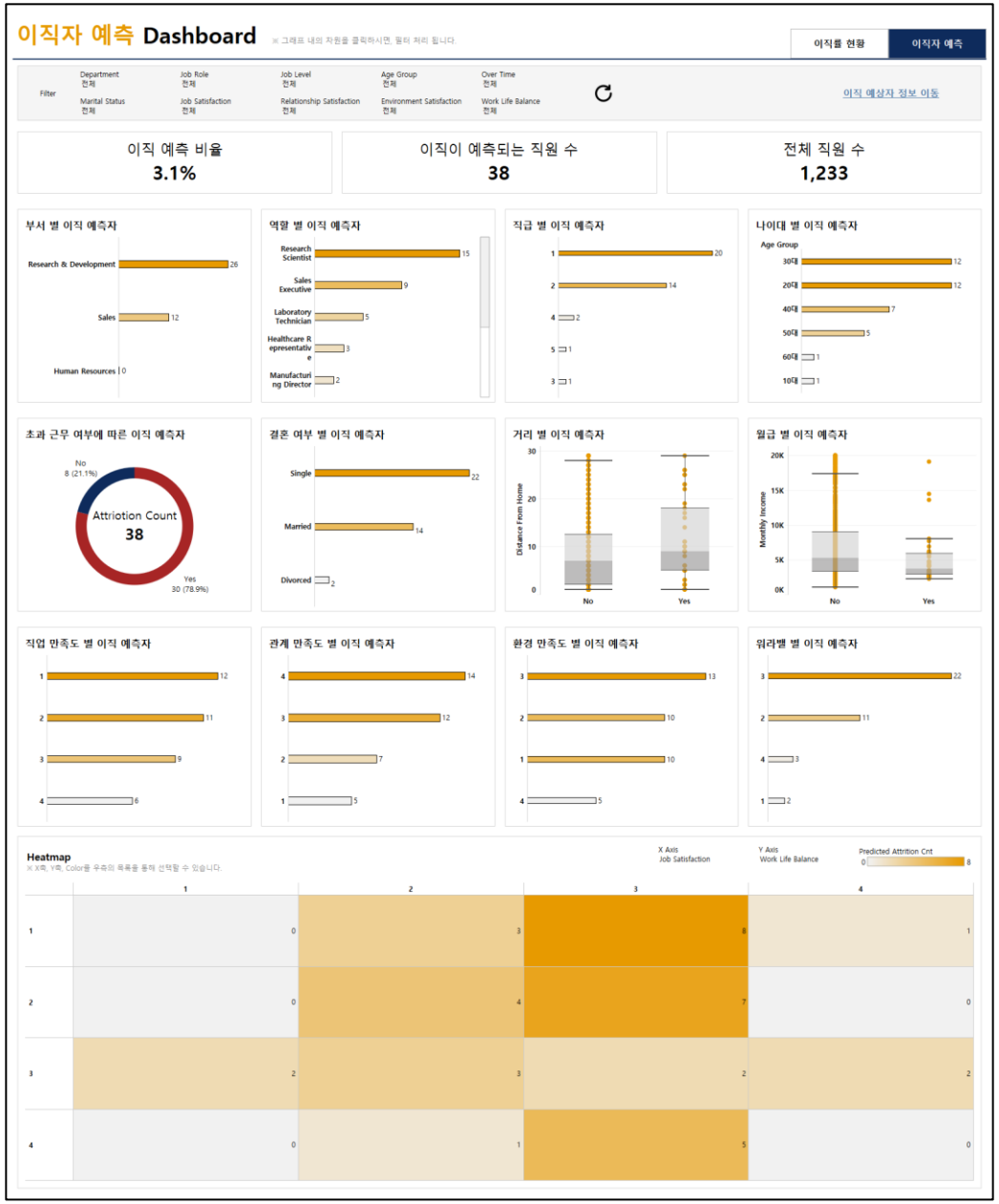
- 직무 역할 및 책임 재정의
- 채용 기준 개선 (직무 적합성 중심)
- 조직별 업무 구조 리디자인

➔지속 가능한 조직 안정성 확보

대시보드 이미지 첨부 - 1. 이직률 현황 Dashboard

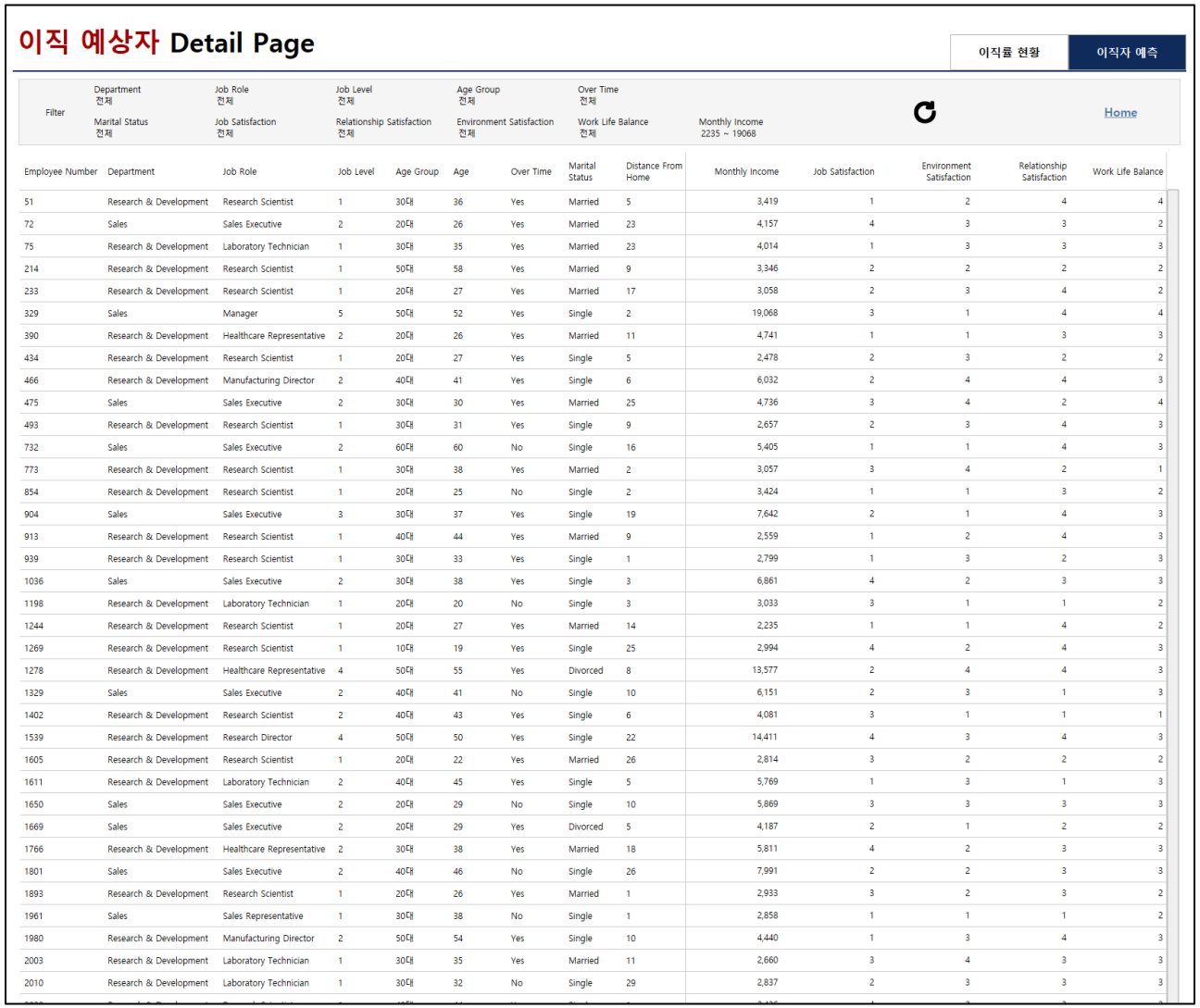
☞ 대시보드 바로 가기

대시보드 이미지 첨부 – 2. 이직자 예측 Dashboard



☞ 대시보드 바로 가기

대시보드 이미지 첨부 – 3. 이직 예상자 Detail Dashboard



이직 예상자 Detail Page

이직률 현황 | 이직자 예측

Filter
Department: 전체
Job Role: 전체
Job Level: 전체
Age Group: 전체
Over Time: 전체
Marital Status: 전체
Job Satisfaction: 전체
Relationship Satisfaction: 전체
Environment Satisfaction: 전체
Work Life Balance: 전체
Monthly Income: 2235 ~ 19068

Home

Employee Number	Department	Job Role	Job Level	Age Group	Age	Over Time	Marital Status	Distance From Home	Monthly Income	Job Satisfaction	Environment Satisfaction	Relationship Satisfaction	Work Life Balance
51	Research & Development	Research Scientist	1	30대	36	Yes	Married	5	3,419	1	2	4	4
72	Sales	Sales Executive	2	20대	26	Yes	Married	23	4,157	4	3	3	2
75	Research & Development	Laboratory Technician	1	30대	35	Yes	Married	23	4,014	1	3	3	3
214	Research & Development	Research Scientist	1	50대	58	Yes	Married	9	3,346	2	2	2	2
233	Research & Development	Research Scientist	1	20대	27	Yes	Married	17	3,058	2	3	4	2
329	Sales	Manager	5	50대	52	Yes	Single	2	19,068	3	1	4	4
390	Research & Development	Healthcare Representative	2	20대	26	Yes	Married	11	4,741	1	1	3	3
434	Research & Development	Research Scientist	1	20대	27	Yes	Single	5	2,478	2	3	2	2
466	Research & Development	Manufacturing Director	2	40대	41	Yes	Single	6	6,032	2	4	4	3
475	Sales	Sales Executive	2	30대	30	Yes	Married	25	4,736	3	4	2	4
493	Research & Development	Research Scientist	1	30대	31	Yes	Single	9	2,657	2	3	4	3
732	Sales	Sales Executive	2	60대	60	No	Single	16	5,405	1	1	4	3
773	Research & Development	Research Scientist	1	30대	38	Yes	Married	2	3,057	3	4	2	1
854	Research & Development	Research Scientist	1	20대	25	No	Single	2	3,424	1	1	3	2
904	Sales	Sales Executive	3	30대	37	Yes	Single	19	7,642	2	1	4	3
913	Research & Development	Research Scientist	1	40대	44	Yes	Married	9	2,559	1	2	4	3
939	Research & Development	Research Scientist	1	30대	33	Yes	Single	1	2,799	1	3	2	3
1036	Sales	Sales Executive	2	30대	38	Yes	Single	3	6,861	4	2	3	3
1198	Research & Development	Laboratory Technician	1	20대	20	No	Single	3	3,033	3	1	1	2
1244	Research & Development	Research Scientist	1	20대	27	Yes	Married	14	2,235	1	1	4	2
1269	Research & Development	Research Scientist	1	10대	19	Yes	Single	25	2,994	4	2	4	3
1278	Research & Development	Healthcare Representative	4	50대	55	Yes	Divorced	8	13,577	2	4	4	3
1329	Sales	Sales Executive	2	40대	41	No	Single	10	6,151	2	3	1	3
1402	Research & Development	Research Scientist	2	40대	43	Yes	Single	6	4,081	3	1	1	1
1539	Research & Development	Research Director	4	50대	50	Yes	Single	22	14,411	4	3	4	3
1605	Research & Development	Research Scientist	1	20대	22	Yes	Married	26	2,814	3	2	2	2
1611	Research & Development	Laboratory Technician	2	40대	45	Yes	Single	5	5,769	1	3	1	3
1650	Sales	Sales Executive	2	20대	29	No	Single	10	5,869	3	3	3	3
1669	Sales	Sales Executive	2	20대	29	Yes	Divorced	5	4,187	2	1	2	2
1766	Research & Development	Healthcare Representative	2	30대	38	Yes	Married	18	5,811	4	2	3	3
1801	Sales	Sales Executive	2	40대	46	No	Single	26	7,991	2	2	3	3
1893	Research & Development	Research Scientist	1	20대	26	Yes	Married	1	2,933	3	2	3	2
1961	Sales	Sales Representative	1	30대	38	No	Single	1	2,858	1	1	1	2
1980	Research & Development	Manufacturing Director	2	50대	54	Yes	Single	10	4,440	1	3	4	3
2003	Research & Development	Laboratory Technician	1	30대	35	Yes	Married	11	2,660	3	4	3	3
2010	Research & Development	Laboratory Technician	1	30대	32	No	Single	29	2,837	2	3	3	3

☞ 대시보드 바로 가기